Лабораторная работа №9. Серверы Cisco

Как правило, сервер отдает в сеть свои ресурсы, а клиент эти ресурсы использует. Также, на серверах устанавливаются специализированное программное и аппаратное обеспечение. На одном компьютере может работать одновременно несколько программ-серверов. Сервисы серверов часто определяют их название:

Cisco HTTP (WEB) сервер – позволяет создавать простейшие веб-странички и проверять прохождение пакетов на 80-ый порт сервера. Эти серверы предоставляют доступ к веб-страницам и сопутствующим ресурсам, например, картинкам.

DHCP сервер – позволяет организовывать пулы сетевых настроек для автоматического конфигурирования сетевых интерфейсов. Dynamic Host Configuration Protocol обеспечивает автоматическое распределение IP-адресов между компьютерами в сети. Такая технология широко применяется в локальных сетях с общим выходом в Интернет.

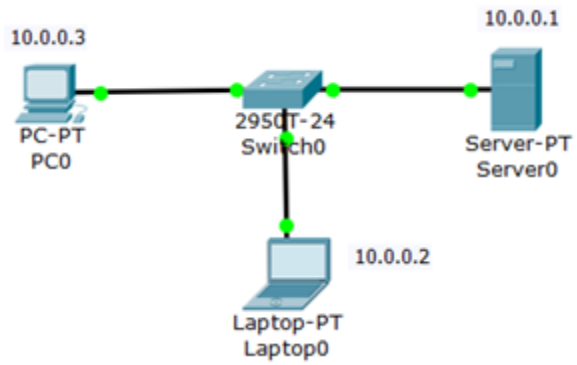
DNS сервер – позволяет организовать службу разрешения доменных имён.Функция DNS-сервера заключается в преобразовании доменных имен серверов в IP-адреса.

Cisco EMAIL – почтовый сервер, для проверки почтовых правил. Электронное письмо нельзя послать непосредственно получателю – сначала оно попадает на сервер, на котором зарегистрирована учетная запись отправителя. Тот, в свою очередь, отправляет "посылку" серверу получателя, с которого последний и забирает сообщение.

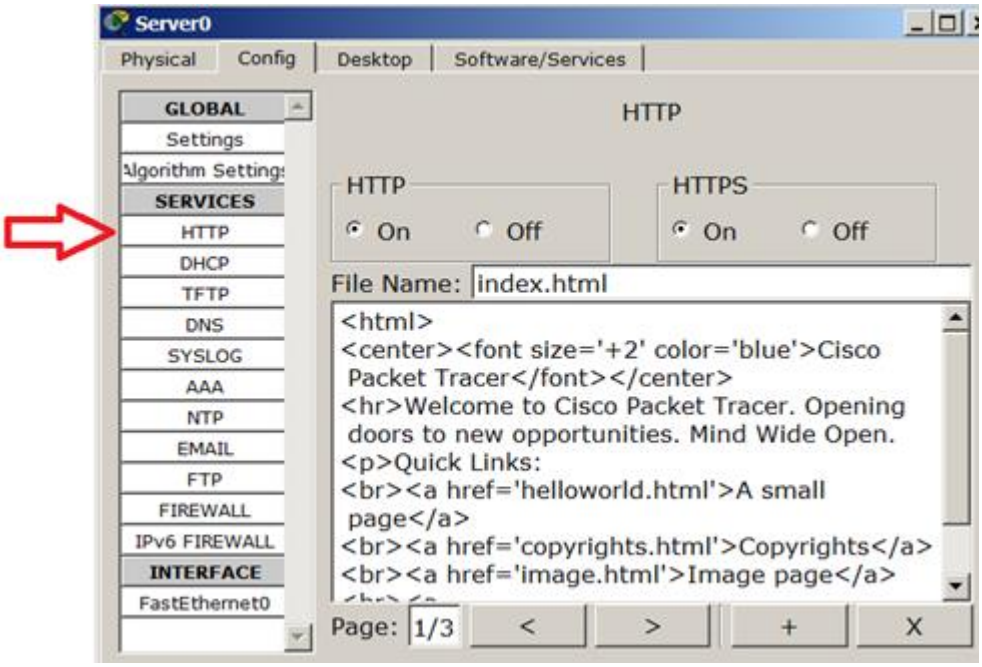
FTP – файловый сервер. В его задачи входит хранение файлов и обеспечение доступа к ним клиентских ПК, например, по протоколу FTP. Ресурсы файл-сервера могут быть либо открыты для всех компьютеров в сети, либо защищены системой идентификации и правами доступа.

Итак, эмулятор сетевой среды Cisco Packet Tracer позволяет проводить настройку таких сетевых сервисов, как: HTTP, DHCP, DNS, EMAIL, FTP и ряда других в составе сервера сети. Рассмотрим настойку некоторых из них.

Задание 1. WEB сервер



Для создания HTTP-сервера открываем на сервере вкладку HTTP и редактируем первую страницу сайта с названием **index.html**. Включаем службу HTTP переключателем On



В этом окне можно добавить новую страницу кнопкой + или удалить текущую кнопкой X. Переключение между несколькими страницами осуществляется кнопками < | >.

В окне html кода создаем текст первой страницы сайта **index.html**.

```
<html>
<body>
<h1>Welcome to WEB-Server CISCO!</h1>
<p>Server working: <font color="red"><b>OK!</b></font></p>
</body>
</html>
```



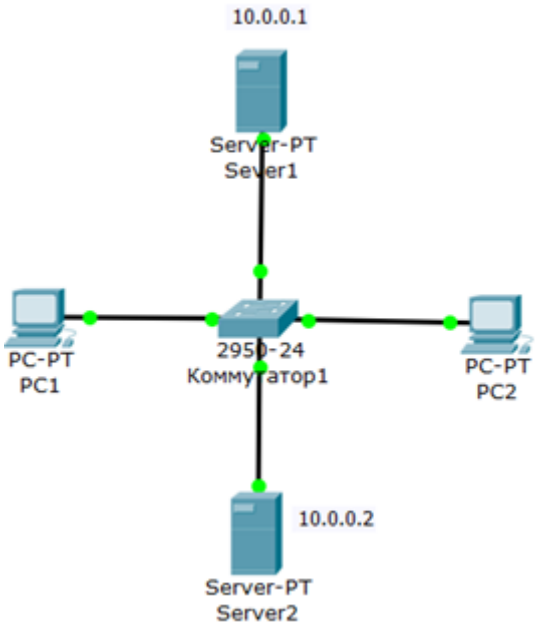
Текст можно переносить в это окно через буфер обмена. Он может быть только на английском языке

Для того, чтобы проверить работоспособность нашего сервера, открываем клиентскую машину (10.0.0.2 или 10.0.0.3) и на вкладке **Desktop** (Рабочий стол) запускаем

приложение **Web Browser**. После чего набираем адрес нашего WEB-сервера 10.0.0.1 и нажимаем на кнопку **GO**. Убеждаемся, что наш веб-сервер работает.

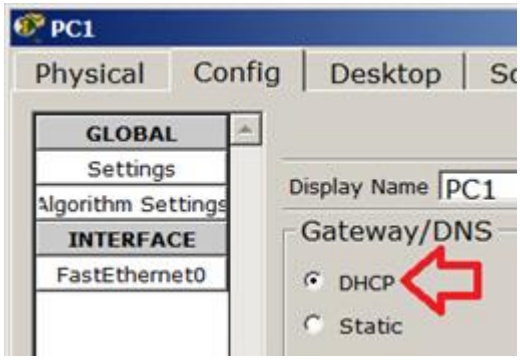
Задание 2. Настройка сетевых сервисов DNS, DHCP и Web

Создайте схему сети

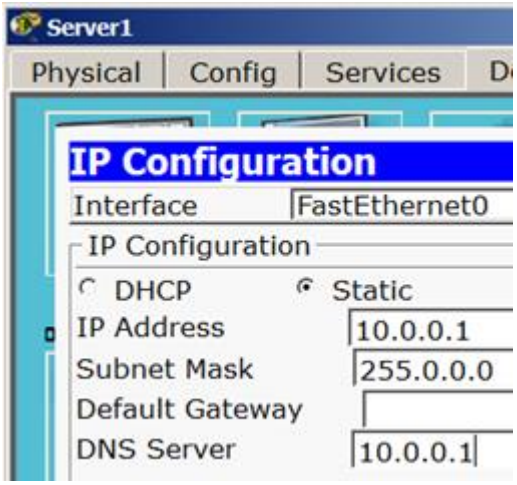


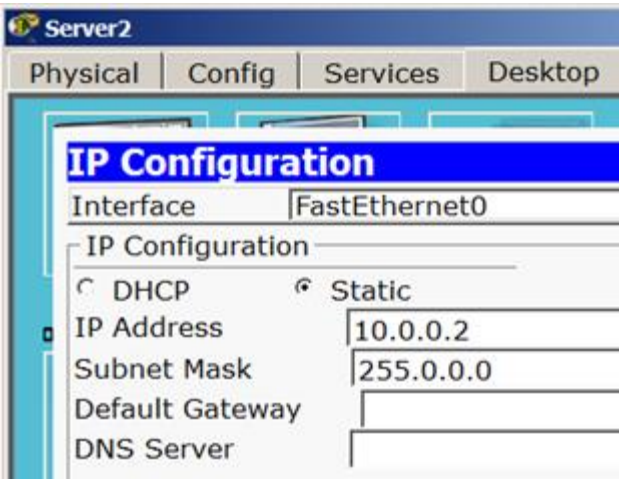
Наша задача состоит в том, чтобы настроить Server1 как DNS и Web-сервер, а Server2 как DHCP сервер. Напомню, что работа DNS-сервера заключается в преобразовании доменных имен серверовв IP-адреса. DHCP сервер позволяет организовывать пулы для автоматического конфигурирования сетевых интерфейсов, то есть, обеспечивает автоматическое распределение IP-адресов между компьютерами в сети. Иначе говоря, в нашем случае компьютеры получают IP-адреса благодаря сервису DHCP Server2 и открывают, например, сайт на Server1.

Войдите в конфигурацию PC1 и PC2 и установите настройку IP через DHCP сервер



Задайте в конфигурации серверов настройки IP: Server1 – 10.0.0.1, Server2 – 10.0.0.2 Маска подсети установится автоматически как 255.0.0.0.



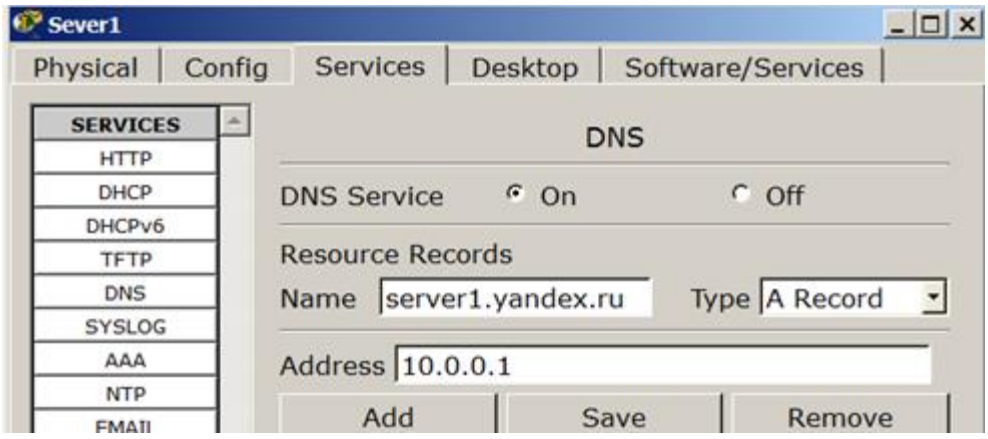


Настройка служб DNS и HTTP на Server1

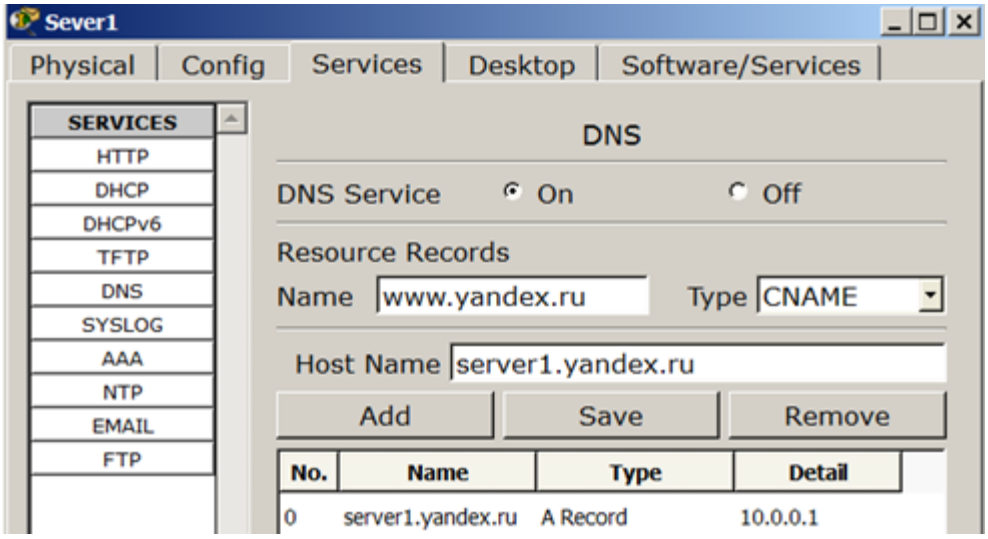
В конфигурации Server1 войдите на вкладку DNS и задайте две ресурсные записи (Resource Records) в прямой зоне DNS.

Зона DNS — часть дерева доменных имен (включая ресурсные записи), размещаемая как единое целое на сервере доменных имен (DNS-сервере). В зоне прямого просмотра на запрос доменного имени идет ответ в виде IP адреса. В зоне обратного просмотра по IP мы узнаем доменное имя ПК.

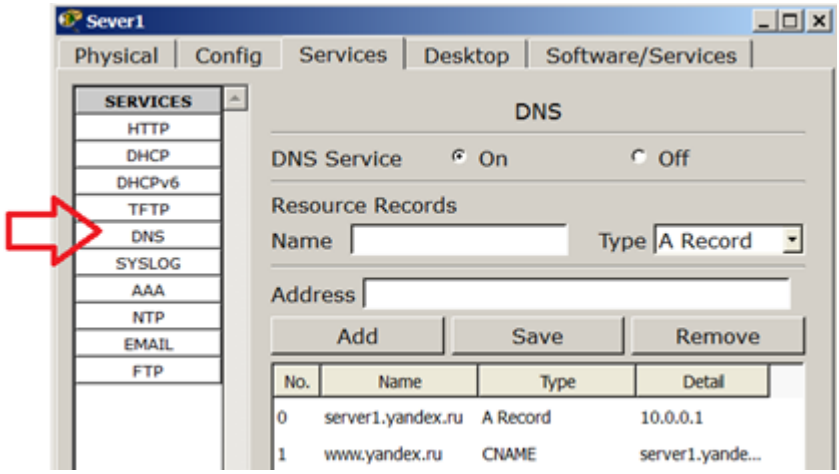
Сначала в ресурсной записи типа **A Record** свяжите доменное имя компьютера **server1.yandex.ru** с его **IP адресом 10.0.0.1** и нажмите на кнопку **Add** (добавить) и активируйте переключатель **On** – рис. 6.9.



Далее в ресурсной записи типа **CNAME** свяжите название сайта с сервером и нажмите на кнопку **Add** (добавить)



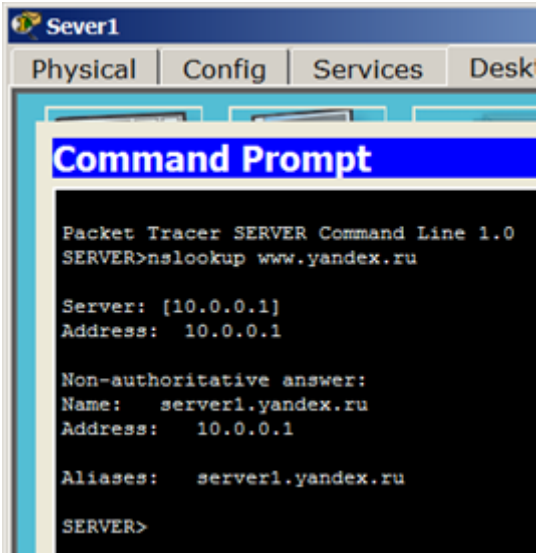
В результате должно получиться следующее



Теперь настроим службу HTTP. В конфигурации Server1 войдите на вкладку HTTP и создайте стартовую страницу сайта

```
<html>
<center><font size='+2' color='green'>Web Server</font></center>
www.yandex.ru
<p>
Hello!<br/>I am Server1
</html>
```

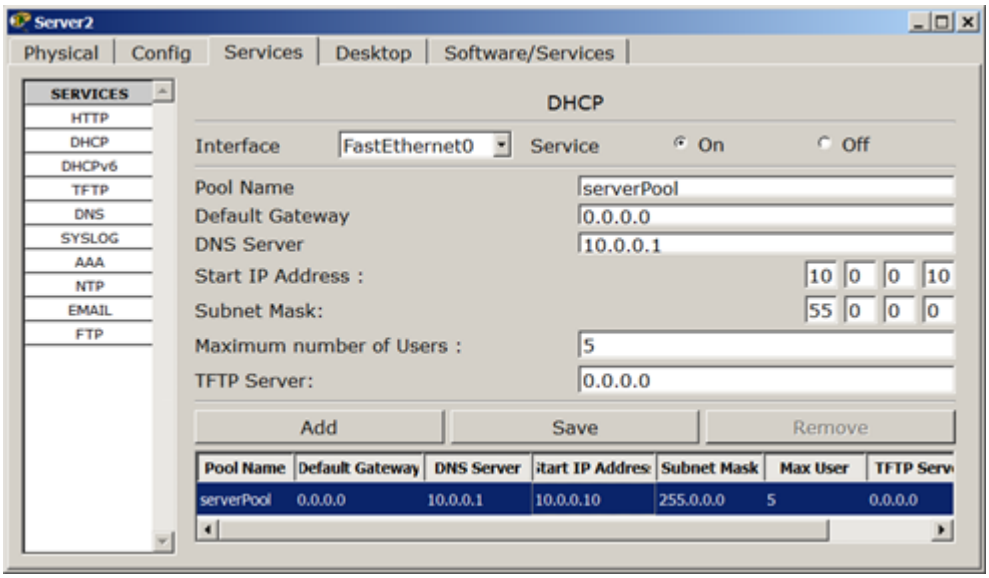
Включите командную строку на Server1 и проверьте работу службы DNS. Для проверки правильности работы прямой зоны DNS сервера введите команду SERVER>nslookup . Если все правильно настроено, то вы получите отклик на запрос с указанием доменного имени DNS сервера в сети и его IP адреса



Команда **nslookup** служит для определения ip-адреса по доменному имени (и наоборот).

Настройка службы DHCP на Server2

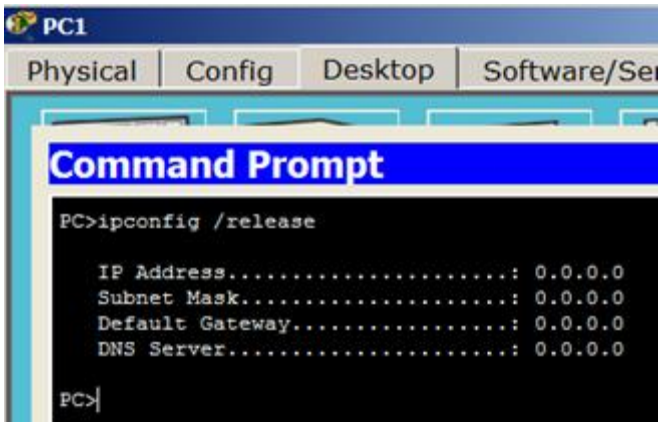
Войдите в конфигурацию Server2 и на вкладке DHCP настройте службу DHCP. Для этого наберите новые значения пула, установите переключатель **On** и нажмите на кнопку **Save** (Сохранить)



Для проверки работы клиентов войдите в конфигурации хоста PC1и PC2 и в командной строке сконфигурируйте протокол TCP/IP. Для этого командой

```
PC> ipconfig /release
```

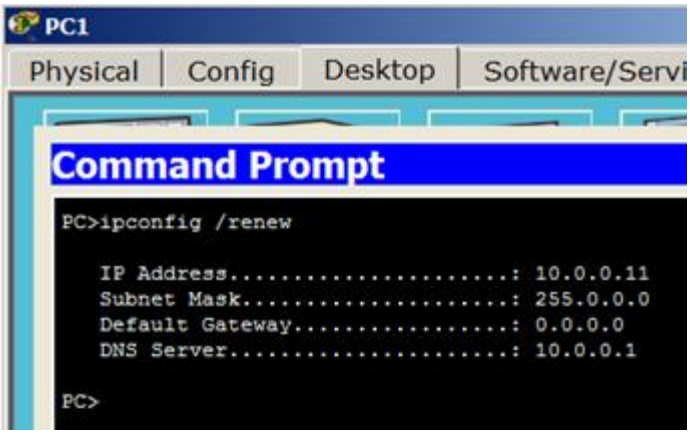
сбросьте (очистите) старые параметры IP адреса



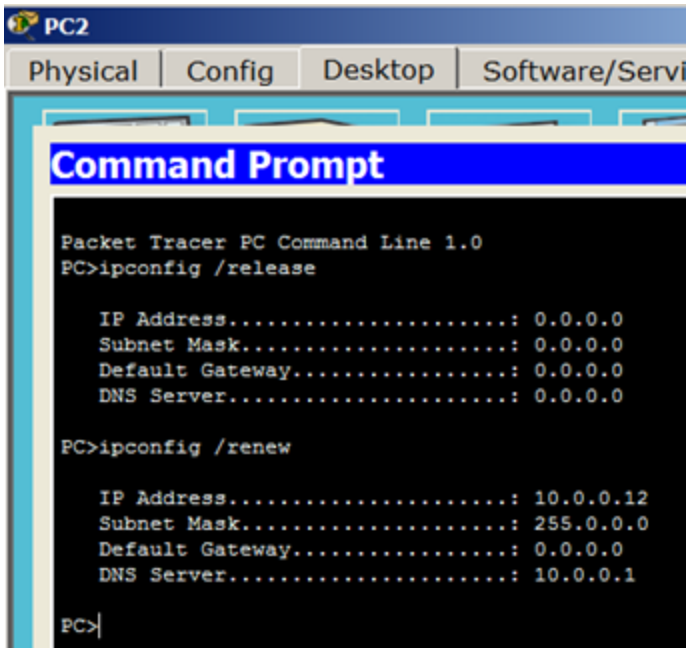
Команда **ipconfig /release** отправляет сообщение **DHCP RELEASE** серверу DHCP для освобождения текущей конфигурации DHCP и удаления конфигурации IP-адресов для всех адаптеров (если адаптер не задан). Этот ключ отключает протокол TCP/IP для адаптеров, настроенных для автоматического получения IP-адресов.

Теперь получите новые параметры от DHCP сервера командой

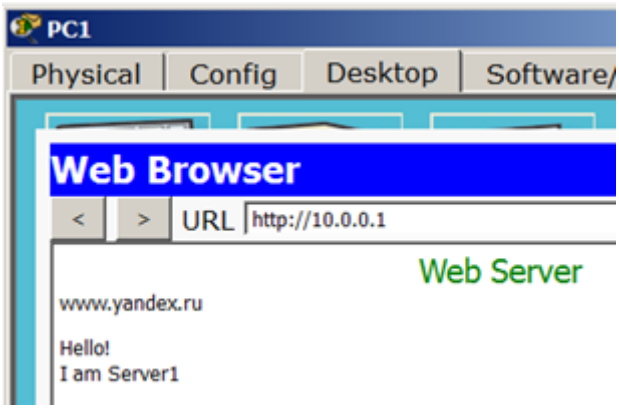
```
PC> ipconfig /renew
```



Аналогично поступите для PC2



Осталось проверить работу WEB сервера Server1 и открыть сайт в браузере на PC1 или PC2



Задание на самостоятельную работу

Сконфигурируйте сеть таким образом, чтобы DHCP, DNS и Web работали на разных серверах. На компьютере с динамическим IP страница web-сервера должна быть доступна по адресу www.server.com

